

KP-10 · Oberfläche des Zylinders

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne die Abwicklung: zwei Kreise und ein Rechteck. Beschrifte die Rechteckseiten.

Aufgabe 1

Berechne den Mantel eines Zylinders mit $r = 11 \text{ cm}$ und $h = 24 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche eines Zylinders mit $r = 4 \text{ cm}$ und $h = 15 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Ein Zylinder hat den Durchmesser 6 cm und die Höhe 19 cm. Berechne die Oberfläche (Pi rund 3,14).

Aufgabe 4

Eine Konservendose ($r = 4 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$) bekommt ein Etikett rundherum, ohne Deckel und Boden. Wie viel cm^2 Papier werden gebraucht? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein oben offener zylindrischer Eimer hat $r = 10 \text{ cm}$ und $h = 12 \text{ cm}$. Wie groß ist die Oberfläche? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

942 cm² 100,48 cm² 251,2 cm² 477,28 cm² 1 657,92 cm² 379,94 cm² 351,68 cm² 1 067,6 cm² 414,48 cm² 10 676 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M = 2 \cdot 3,14 \cdot 11 \cdot 24 = 1\,657,92 \text{ cm}^2$
2. 2 Kreise: $100,48 \text{ cm}^2$. Mantel: $376,8 \text{ cm}^2$. $O = 477,28 \text{ cm}^2$
3. $r = 3 \text{ cm}$. $O = 414,48 \text{ cm}^2$
4. Nur der Mantel: $2 \cdot 3,14 \cdot 4 \cdot 10 = 251,2 \text{ cm}^2$
5. Ein Kreis $314 +$ Mantel $753,6 = 1\,067,6 \text{ cm}^2$